

Matemáticas Operativas

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL011

Sesión 11 — Semana 11 · 19 al 24 de octubre
de 2026

Orden del día

1. Revisión de los ejercicios propuestos de la sesión 10
2. **Tema 2.5: las tres propiedades de los logaritmos**
3. Expandir y condensar expresiones logarítmicas
4. Ecuaciones logarítmicas
5. **Repaso integrador de la Unidad 2**
6. Simulacro del Examen 2 y recomendaciones

Sesión de 3 horas. Cerramos la unidad: el **Examen 2 (35 %)** es la próxima semana (26 al 31 de octubre) en Aulas Virtuales.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chorro
Vigilante de Educación

VERY GOOD



2.5 Propiedades de los logaritmos

Las tres propiedades

Propiedad	Regla	Ejemplo
Del producto	$\log_b(M \cdot N) = \log_b M + \log_b N$	$\log_2(8 \cdot 4) = 3 + 2 = 5$
Del cociente	$\log_b\left(\frac{M}{N}\right) = \log_b M - \log_b N$	$\log_3\left(\frac{81}{9}\right) = 4 - 2 = 2$
De la potencia	$\log_b(M^p) = p \cdot \log_b M$	$\log_5(125^2) = 2 \cdot 3 = 6$

De dónde salen

De las propiedades de las potencias de la sesión 7. Como $b^m \cdot b^n = b^{m+n}$ y un logaritmo **es un exponente**, multiplicar por dentro equivale a **sumar por fuera**. Las tres propiedades no son nuevas: son las de la sesión 7 vistas al revés.

Ese cambio de multiplicar a sumar es lo que hizo históricamente útiles a los logaritmos: durante tres siglos fueron la herramienta con la que se multiplicaban números grandes a mano.

Las tres igualdades falsas

Lo que mucha gente escribe

$$\log(M + N) = \log M + \log N$$

$$\frac{\log M}{\log N} = \log M - \log N$$

$$(\log M)^2 = 2 \log M$$

Por qué está mal

La propiedad es del **producto**, no de la suma. $\log(2+8) = 1$, pero $\log 2 + \log 8 = 1,204$

La resta corresponde a $\log\left(\frac{M}{N}\right)$. El cociente de logaritmos es un **cambio de base**

La propiedad aplica al exponente **del argumento**: $\log(M^2) = 2 \log M$

Una prueba que dura diez segundos

Ante cualquier duda, **reemplace por números fáciles**. Con $M = 100$ y $N = 10$: $\log M = 2$, $\log N = 1$. $\frac{\log M}{\log N} = 2$, mientras que $\log M - \log N = 1$ y $\log\left(\frac{100}{10}\right) = 1$. El **contraejemplo numérico** resuelve la discusión.

Expandir y condensar

Expandir

Se aplican las propiedades de izquierda a derecha:

$$\log \left(\frac{x^2 y}{z^3} \right)$$

$$= 2 \log x + \log y - 3 \log z$$

Producto → suma; cociente → resta; exponente → coeficiente.

Condensar

Al revés: primero los coeficientes suben como exponentes.

$$2 \log 5 + \log 4 = \log 25 + \log 4$$

$$= \log 100 = 2$$

Más ejemplos de condensación

$$\log_2(48) - \log_2(3) = \log_2\left(\frac{48}{3}\right) = \log_2(16) = 4 \quad \frac{1}{2} \log(36) = \log(36^{1/2}) = \log(6) \approx 0,7782$$

Condensar suele ser la clave del ejercicio: muchos logaritmos que por separado no son exactos, al juntarse dan un número redondo. $\log_2 48$ y $\log_2 3$ son irracionales; su diferencia es 4.

Ecuaciones logarítmicas

El procedimiento

1. Condense hasta dejar **un solo logaritmo** a cada lado.
2. Pase a forma exponencial (o iguale argumentos si las bases coinciden).
3. Resuelva.
4. **Verifique:** descarte las soluciones que hagan negativo o cero algún argumento.

Ejemplo desarrollado

$$\log(x) + \log(x - 3) = 1$$

Condensando: $\log(x(x - 3)) = 1$, luego $x(x - 3) = 10^1 = 10$:

$$x^2 - 3x - 10 = 0 \implies (x - 5)(x + 2) = 0 \implies x = 5 \text{ o } x = -2$$

$x = -2$ **se descarta:** daría $\log(-2)$, que no existe. La única solución es $x = 5$.

El paso 4 no es opcional. Al condensar se “amplía” el dominio, y aparecen soluciones que la ecuación original no tenía. Es el mismo fenómeno de las soluciones extrañas que volverá en la sesión 14 con las fracciones algebraicas.

Ejercicio 1 — propiedades y ecuaciones

En parejas, 12 minutos

1. Condense: $\log_3(9) + \log_3(27) - \log_3(81)$
2. Expanda: $\log\left(\frac{a^3\sqrt{b}}{c}\right)$
3. Resuelva: $\log_3(x + 1) = 2$
4. Resuelva: $\log_5(x) - \log_5(3) = 2$
5. Resuelva: $\log_2(x) + \log_2(x - 2) = 3$

Solución

1. $\log_3\left(\frac{9 \cdot 27}{81}\right) = \log_3(3) = 1$
2. $3 \log a + \frac{1}{2} \log b - \log c$
3. $x + 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 8$
4. $\frac{x}{3} = 5^2 = 25 \Rightarrow x = 75$
5. $x(x - 2) = 8 \Rightarrow x^2 - 2x - 8 = 0 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$; $x = -2$ se descarta, luego $x = 4$



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Sede Bogotá - Chorro
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



Repaso integrador de la Unidad 2

Mapa de la Unidad 2

Tema	Sesión	Lo que se evalúa
2.1	7	Las cinco propiedades de las potencias; exponente cero y negativo; notación científica
2.2	8	$\sqrt[n]{a^m} = a^{m/n}$; simplificar radicales; sumar solo semejantes; existencia de la raíz
2.3	9	Racionalizar: radical simple, índice n , y conjugado
2.4	10	Definición de logaritmo; valores especiales; log y ln; cambio de base; ecuaciones exponenciales
2.5	11	Propiedades del producto, cociente y potencia; expandir, condensar y resolver ecuaciones

Los cinco temas son el mismo tema visto desde distintos ángulos: todo sale de las propiedades de las potencias. Si alguna de las cinco de la sesión 7 no está firme, conviene volver ahí primero.

Simulacro del Examen 2 — parte A

Individual, 20 minutos, sin calculadora

1. Simplifique: $(2x^3y^2)^3$
2. Simplifique dejando exponentes positivos: $\frac{(3a^2b)^2}{9a^3b^{-1}}$
3. Calcule: $\left(\frac{2}{5}\right)^{-3}$
4. Simplifique: $\sqrt{288}$ y $\sqrt[3]{192}$
5. Opere: $\sqrt{27} + \sqrt{75} - \sqrt{48}$
6. Calcule: $125^{2/3}$

Simulacro — solución de la parte A

Puntos 1 a 3

1. $2^3 x^9 y^6 = 8x^9 y^6$

2. $\frac{9a^4 b^2}{9a^3 b^{-1}} = a^{4-3} b^{2-(-1)} = ab^3$

3. $\left(\frac{5}{2}\right)^3 = \frac{125}{8}$

Puntos 4 a 6

4. $\sqrt{2^5 3^2} = 12\sqrt{2}; \sqrt[3]{2^6 \cdot 3} = 4\sqrt[3]{3}$

5. $3\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$

6. $(\sqrt[3]{125})^2 = 5^2 = 25$

En el 2, el b^{-1} del denominador **sube** como b^{+1} : al restar exponentes, $2 - (-1) = 3$. Es el punto donde más se pierde en esta parte del examen.

Simulacro del Examen 2 — parte B

Individual, 20 minutos. Calculadora permitida desde el 11.

7. Racionalice: $\frac{10}{\sqrt{5}}$
8. Racionalice: $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$
9. Calcule sin calculadora: $\log_2\left(\frac{1}{32}\right)$ y $\log_x(216) = 3$
10. Condense y calcule: $\log(2) + \log(50)$
11. Resuelva: $3^{2x-1} = 27$
12. Un capital de \$2 000 000 se invierte al 7 % anual compuesto. ¿Cuánto hay a los 10 años y en cuántos años se duplica?

Simulacro — solución de la parte B

Puntos 7 a 9

$$7. \frac{10\sqrt{5}}{5} = 2\sqrt{5}$$

$$8. \frac{6(\sqrt{5} + \sqrt{2})}{5-2} = 2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$$

$$9. 2^{-5} = \frac{1}{32} \Rightarrow -5; x^3 = 216 \Rightarrow x = 6$$

Los dos resultados del **12** se confirman entre sí: si se duplica en 10,24 años, a los 10 años debe faltar poquito para el doble de \$2 000 000 —y en efecto \$3,93 millones está justo por debajo de \$4 millones— ✓

Puntos 10 a 12

$$10. \log(100) = 2$$

$$11. 3^{2x-1} = 3^3 \Rightarrow 2x - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$$

$$12. 2\,000\,000 \cdot 1,07^{10} \approx \$3\,934\,303; t = \frac{\ln 2}{\ln 1,07} \approx 10,24 \text{ años}$$

Errores frecuentes de toda la Unidad 2

Error	Cómo evitarlo
$(3x^2)^3 = 3x^6$	El exponente afecta al coeficiente: $27x^6$
$7^{-2} = -49$	Es $\frac{1}{49}$: el signo indica posición
$\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$	No existe; solo vale para $\cdot$ y $\div$
Racionalizar $\sqrt[3]{2}$ multiplicando por $\sqrt[3]{2}$	Complete el exponente hasta el índice: $\sqrt[3]{2^2}$
$\log(M+N) = \log M + \log N$	La propiedad es del producto
$\frac{\log M}{\log N} = \log M - \log N$	El cociente es cambio de base; la resta es $\log\left(\frac{M}{N}\right)$
No verificar las soluciones logarítmicas	Descarte las que den argumento ≤ 0

Cierre y preparación del Examen 2

Examen 2 (35 %) — semana 12, 26 al 31 de octubre

Individual, en **Aulas Virtuales (Moodle)**, presencial en el aula, con tiempo límite. Evalúa los cinco temas de la Unidad 2.

Cómo prepararlo esta semana

1. Rehaga el simulacro de hoy **cronometrado**. 2. Aprenda de memoria las cinco propiedades de potencias y las tres de logaritmos: son ocho renglones y valen la mitad del examen. 3. Practique los tres casos de racionalización hasta reconocerlos de un vistazo. 4. Lleve calculadora y verifique que sepa dónde están las teclas **log** y **ln**.

Lo que viene después

En la sesión 13 empieza la **Unidad 3**: se cambian los números por letras. Expresiones algebraicas, productos notables, factorización, fracciones algebraicas y ecuaciones. **Todo lo operativo de las unidades 1 y 2 se usará ahí sin volver a explicarlo.**

Ejercicios propuestos

1–6: condense. 7–10: expanda. 11–16: resuelva. 17–20: repaso de la unidad.

1. $\log(4) + \log(25)$
2. $\log_2(96) - \log_2(3)$
3. $3 \log_5(5)$
4. $\frac{1}{2} \log(49)$
5. $2 \log(3) + \log(11)$
6. $\log_3(45) - \log_3(5)$
7. Expanda $\log(x^4 y^2)$
8. Expanda $\log\left(\frac{x}{yz}\right)$
9. Expanda $\log\left(\sqrt{\frac{a}{b}}\right)$
10. Expanda $\ln(x^3 \sqrt{y})$

11. $\log_4(x) = 3$
12. $\log(x) - \log(4) = 1$
13. $\log_2(x) + \log_2(x+6) = 4$
14. $2^{3x-2} = 32$
15. $7^{x-2} = 1$
16. $\log_x(125) = 3$
17. Simplifique $\frac{(4x^3)^2}{8x^4}$
18. Simplifique $\sqrt{\frac{500}{9}}$
19. Racionalice $\frac{2}{\sqrt{3}}$
20. Racionalice $\frac{2}{\sqrt{7} - \sqrt{5}}$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\log(100) = 2$
2. $\log_2(32) = 5$
3. 3
4. $\log(7) \approx 0,845$
5. $\log(99) \approx 1,996$
6. $\log_3(9) = 2$
7. $4 \log x + 2 \log y$
8. $\log x - \log y - \log z$
9. $\frac{1}{2}(\log a - \log b)$
10. $3 \ln x + \frac{1}{2} \ln y$

11. $x = 64$
12. $x = 40$
13. $x = 2$ (-8 se descarta)
14. $x = 2$
15. $x = 2$
16. $x = 5$
17. $2x^2$
18. $10\sqrt{5}$
19. $3\sqrt{3}$
20. $\sqrt{7} + \sqrt{5}$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Torrijos, M. (2018). *Apuntes de matemática básica*. Universidad Católica de Colombia. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/197048>
- [4] Ramírez, A. & Rojas, L. (2016). *Matemáticas básicas con aplicaciones a la ingeniería*. Ecoe Ediciones. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/114355>

¿Preguntas?